

IES CHAN DO MONTE
C.S. de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Modulo Acceso a datos

ACTIVIDAD 4: Procedimentos e funcións

Obxetivos:

Na actividade que nos ocupa aprenderanse os seguintes conceptos e manexo de destrezas:

- Crear procedementos almacenados e funcións en SQL Server e MySQL.
- Definir parámetros de entrada (IN) e saída (OUT).
- Executar procedementos almacenados desde Java mediante CallableStatement.
- Xestionar parámetros IN/OUT de forma correcta e eficiente.
- Integrar procedementos e funcións dentro dunha arquitectura en capas (DAO + Lóxica + Modelo).
- Aplicar boas prácticas de deseño orientado a obxectos (responsabilidade única, separación de capas, DTOs).
- Xestionar excepcións SQL e garantir a liberación de recursos.
- Probar e documentar as aplicacións desenvolvidas.
- Aplicar técnicas de eficiencia no acceso á base de datos.
- Eliminar obxectos creados unha vez finalizada a súa función.

Metodoloxía aplicada

Antes de iniciar os exercicios, débese seguir a mesma metodoloxía de deseño aplicada ata o momento:

- **Principio de responsabilidade única:** cada clase debe ter unha función clara (clases -modelo-), lóxica, persistencia).
- **Uso de clases modelo:** representar as entidades da base de datos (Departamento, Empregado, Proxecto, etc-) como obxectos Java.
- **Separación de capas:**
 - Capa de persistencia → executa a consulta SQL.
 - Capa de lóxica → chama á persistencia, procesa os resultados, validación e mostra os resultados

Proyecto nuevo

Crea un novo proxecto chamado: A4UD2-xxx, onde xxx corresponde ás iniciais do teu nome e apelidos.

Requisitos comúns para todos os exercicios

Os procedementos e funcións deben crearse en SQL Server e en MySQL, adaptando a sintaxe a cada motor. Antes de crear cada obxecto, debe comprobarse a súa existencia e eliminalo se é necesario.

O código Java debe:

- Usar CallableStatement.
- Xestionar parámetros IN e OUT correctamente.
- Mostrar mensaxes de erro claras e comprensibles.
- Liberar recursos correctamente.

Exercicio 1.

- Crear un procedemento almacenado chamado **pr_CambioDomicilio**
 - Debe crearse tanto en **SQL Server** como en **MySQL**.
 - O procedemento debe recibir: NSS, Rúa, Número, Piso, Código Postal e Localidade
 - Debe actualizar a información de domicilio dun empregado na táboa **EMPREGADO**.
- Crear un método en Java que execute o procedemento:
 - Recibirá os mesmos parámetros.
 - Chamará ao procedemento mediante CallableStatement.
 - Controlará erros SQL mostrando **mensaxes claras e representativas**.

Exercicio 2.

- Crear un procedemento almacenado chamado **pr_DatosProxectos**
 - Debe crearse en **SQL Server** e **MySQL**.
 - Recibirá un número de proxecto (IN).
 - Devolverá: Nome, Lugar e Departamento (OUT).
- Crear un método en Java que:
 - Execute o procedemento.
 - Recolla os parámetros OUT.
 - E visualizce la información del proxecto

Exercicio 3.

Realiza un método en Java que permita **cambiar o departamento que controla un proxecto**, cumprindo :

- Crear un procedemento almacenado chamado **pr_DepartControlaProxec**
 - Debe crearse en **SQL Server** e **MySQL**.
 - Recibirá un número enteiro.
 - Devolverá os departamentos que controlan ese número de proxectos ou máis.
- Crear un método en Java que:
 - Execute o procedemento mediante execute().
 - Detecte se devolve un ResultSet.
 - Mostre os datos dos departamentos.
 - Indique se a chamada foi unha operación de selección ou actualización.
 - Controle erros SQL con mensaxes claras.

Exercicio 4.

- Crear unha función chamada **fn_nEmpDepart**
 - Debe existir en **SQL Server** e **MySQL**.
 - Recibirá o nome dun departamento.
 - Devolverá o número de empregados que pertencen a ese departamento.
- Crear un método en Java que:
 - Execute a función mediante CallableStatement.
 - Mostre o resultado.
 - Controle erros SQL con mensaxes claras.